

PACE-PDR

Pedestrian Attitude and
Course Estimator

基于智能手机多传感器的 PDR 行人航位推算系统 设计与实现

汇报人：张嘉晋 陈子涵

专业：智能导航实验班

学院：测绘学院

团队成员：张嘉晋 陈子涵 李昀陶

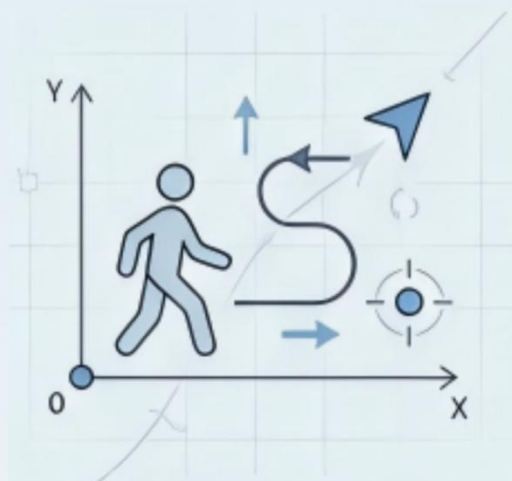
日期：2026年4月

实时 / 离线 / 6轴 / 9轴 / 结果评估

PDR智能定位系统

Pedestrian Dead Reckoning

实时定位与轨迹解算



系统启动中...

欢迎进入室内行人航位推算平台

开发人：武汉大学 张嘉晋

PDR 系统

支持实时采集、事后处理、GPS 对比和参数调节。

会话名称（可选）

AHRS 模式

☐ 6 轴 ☒ 9 轴

开始采集

事后处理

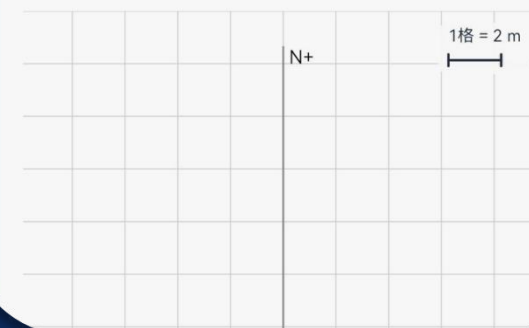
参数设置

当前模式：实时 PDR

初始化：等待开始

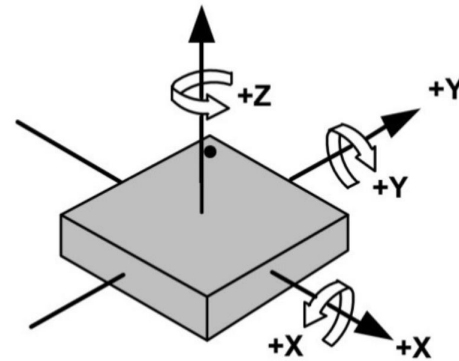
初始化结果：暂无

AHRS：9 轴



2 项目背景与研究意义

- ▶ 传统定位方式主要依赖**GNSS**，但在室内、地下空间、城市峡谷等卫星信号受遮挡或多路径效应严重的环境下，定位精度会显著下降，甚至无法正常工作。
- ▶ 智能手机内置加速度计、陀螺仪、磁力计，具备低成本惯导基础



GPS受限 场景广泛

建筑物遮挡、室内走廊、密集城区



多传感器 低成本易得

手机端即可部署，无额外硬件



行人航位推算 连续定位

融合姿态、步数、步长与航向



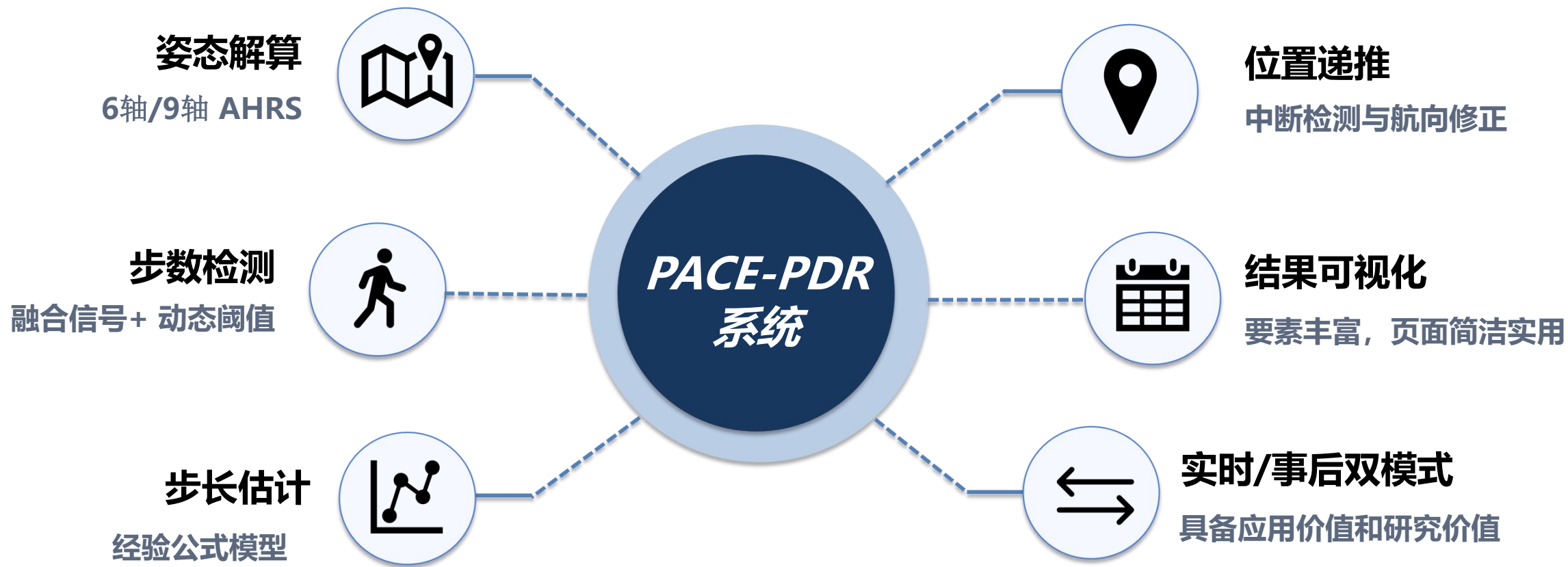
工程原型实现 可评估可复现

支持实时演示与离线复盘

PDR（Pedestrian Dead Reckoning，行人航位推算）技术能够利用用户行走过程中的步频、步长和航向信息，连续推算用户位置，不依赖外部基础设施，具有低成本、易部署、实时性强等优势。因此，基于智能手机开展 **PDR** 研究，对于提升复杂环境下的连续定位能力具有重要价值。本项目目标是构建一个可运行、可演示、可评估的 **Android PDR** 系统

核心定位：用手机多传感器替代持续稳定 GPS，完成行人二维轨迹估计与系统化验证

3 项目目标与总体功能



构建一个完整、可评估的 Android PDR系统

4

系统总体架构



5 数据采集与预处理模块

1. 数据采集

ACC 加速度计

GYRO 陀螺仪

MAG 磁力计

GPS GPS参考值

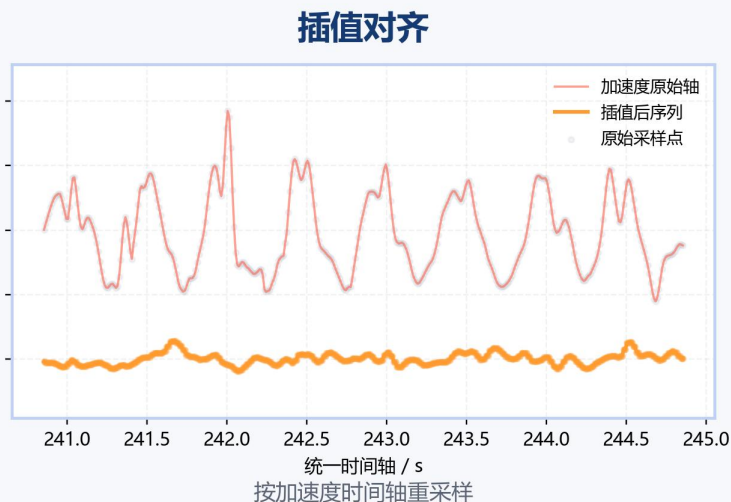
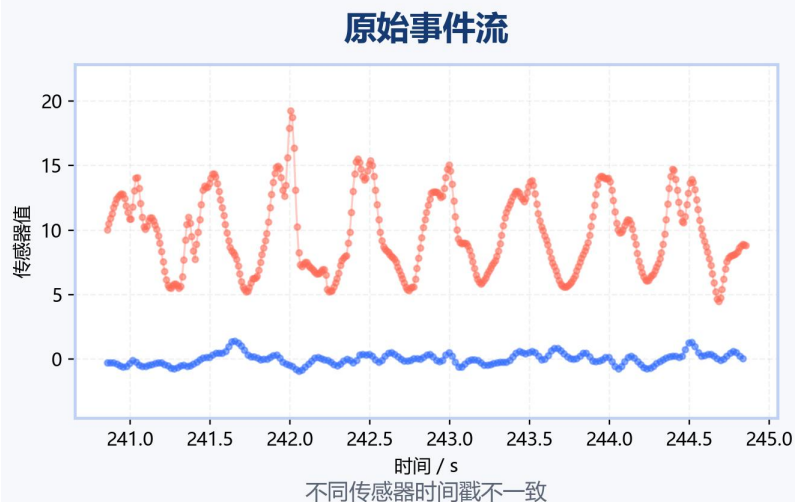
采集模块:

SenearCollector: 统一原始传感器样本格式

GpsCollector: 记录真值并进行质量过滤

GPS 质量控制:

过滤精度过差的点, 不合理的跳变点和异常速度点



2. 预处理与同步

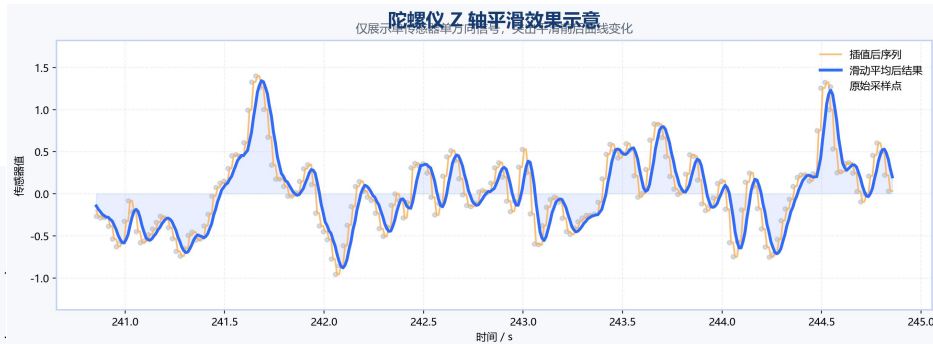
该模块对多源异步传感器数据进行缓存、插值和滑动平均, 输出统一时间轴下的同步数据帧。

- 手机传感器是异步上报的, 不同传感器采样频率也不一致
- 缓存多源传感器流, 解决采样时序不一致问题
- 线性插值+ MovingAverage3 平滑, 构建统一同步帧
- 输出 SyncedSensorFrame

预处理模块:

PreprocessEngine: 负责同步, 插值, 平滑等数据处理步骤

MovingAverage3 :
3点滑动平均滤波器。



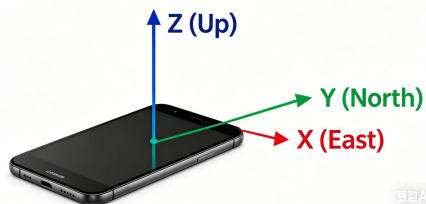
项目对加速度、陀螺仪和磁力计分别建立缓冲区, 以加速度时间戳为主时间轴, 从缓冲区中寻找或插值得到接近同一时刻的陀螺仪和磁力计样本, 再结合滑动平均滤波得到可用数据。

6 初始化与姿态解算模块

1. 初始化

PDR 对初始姿态非常敏感，因此项目专门设计了**初始化流程**。开始采集后，系统会在用户静止持机状态下累计加速度计和磁力计样本，先做**稳定性检测**，再进行**姿态初始化**。

- 积累ACC / MAG 样本
- 计算 roll / pitch / heading
- 位置初始化依靠GPS收敛得到
- 初始化的正确性极大影响PDR误差



初始化原理：

设备静止时利用**比力**正交求解水平姿态角

$$r_0 = a \tan 2(-f_x, -f_z), \theta_0 = a \tan 2(f_x, \sqrt{f_y^2 + f_z^2})$$

根据水平姿态角计算磁力计的水平输出

$$m_x^n = m_x^b \cos \theta + m_y^b \sin r \sin \theta + m_z^b \cos r \sin \theta$$

$$m_y^n = m_y^b \cos r - m_z^b \sin r$$

根据磁力计的水平输出计算**磁北航向**

$$\psi_{m1} = -a \tan 2(m_y^n, m_x^n)$$

根据当地磁偏角D由磁北航向计算初始真北航向信息

$$\psi_m = \psi_{m1} + D$$

2. AHRS 姿态解算 (Mahony)

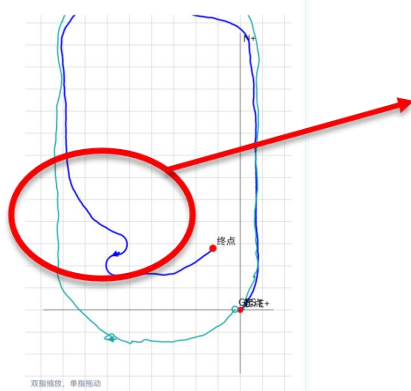
模式	传感器	优点	缺点
6轴	ACC + GYRO	抗磁干扰	航向长期漂移
9轴	ACC + GYRO + MAG	航向更稳定	易受磁场干扰

两套算法都以四元数作为内部状态，通过比例项和积分项补偿陀螺仪积分误差。

算法特色：

- A、磁场异常检测。模长异常或偏离参考值过大时暂停磁修正。
- B、磁修正增益会随运动状态变化。设备转动小的时候，磁修正更强；转动快的时候，磁修正减弱。能避免转弯或剧烈运动时磁力计把航向拉偏。

AHRS: 9 轴



当转向速度过快时，磁修正过强，会将轨迹过度矫正，与GPS参考轨迹相比，出现航向被拉偏的情况。自适应磁修正权重可以解决这个问题。

磁场异常检测 + 动态调节磁修正权重 + 航向修正辅助

7 步数检测与步长估计模块

1. 步数检测

融合数据判定

构造一个更稳定的融合步态信号

- 1、竖直线加速度
- 2、加速度模长残差
- 3、Z 轴加速度残差

$$s(t)=0.55|a_v|+0.30|r_{mag}|+0.35|r_z|$$

a_v : 体现沿人体竖直方向的步态冲击;

r_{mag} : 体现整体运动强弱变化;

r_z : 保留设备本体某轴的波动信息;

三者融合后，对不同持机姿态和轻微姿态变化更鲁棒。

自适应阈值公式:

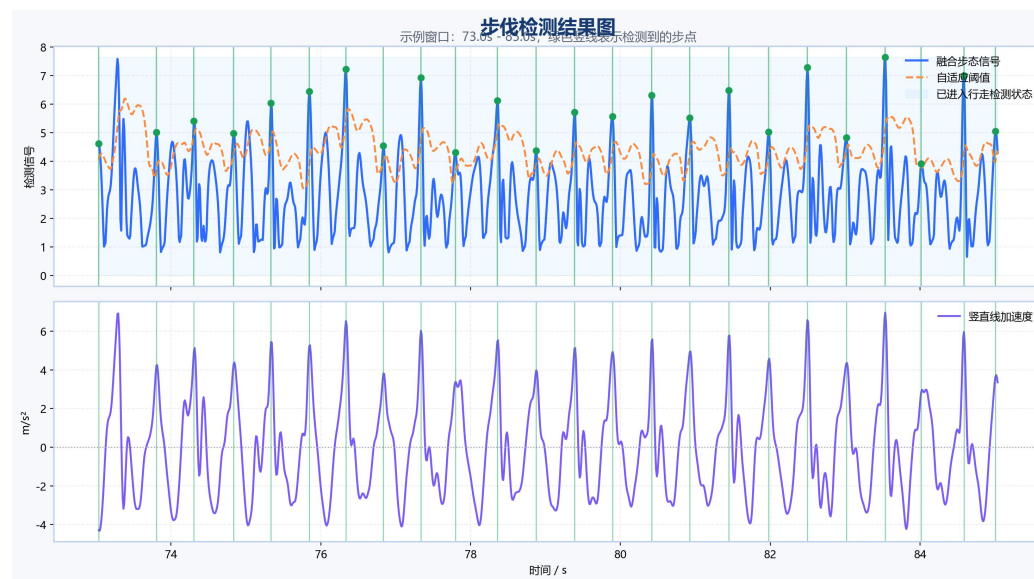
$$T_{adaptive} = \max(T_{base}, \mu_s + k\sigma_s) \cdot \lambda$$

T_{base} : 基础阈值

μ_s : 最近窗口内融合步态信号的均值

σ_s : 最近窗口内融合步态信号的标准差

k : 动态阈值因子 λ : 阈值缩放系数



2. 步长估计

$$L_k = \text{clip}((L_{base} + L_{cad} + L_{amp}) \cdot \lambda, L_{min}, L_{max})$$

基准项

步频补偿项

振幅补偿项

步长估计方面，项目采用了“身高基准 + 步频补偿 + 振幅补偿”的经验模型，并通过实时和离线分别配置不同参数，以适应两种场景下的数据特性。解决了“误检步、漏检步和步长固定过于粗糙”的问题。

1. 航向修正策略

◆ AHRS提供基础航向+磁航向辅助修正

转动较小、陀螺幅值较低时，增强磁航向校正
转动较大时，减弱甚至关闭磁航向校正
这样能避免转弯过程中磁航向过度矫正短时动态响应

◆ 行走中断检测

如果两步之间时间间隔过长，项目会判定为行走中断；恢复行走后，重新提高磁航向校正强度，帮助航向重新收敛，降低“停走切换”后的漂移。

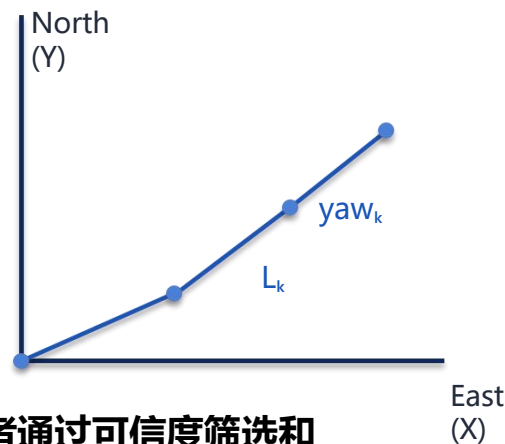
◆ 起步阶段稳定策略

项目在初始化后设置稳定等待时间，并在起步初期丢弃前几步或使用起步航向参考锁定，从而避免 AHRS 刚进入行走状态时的航向不稳定直接写入轨迹。

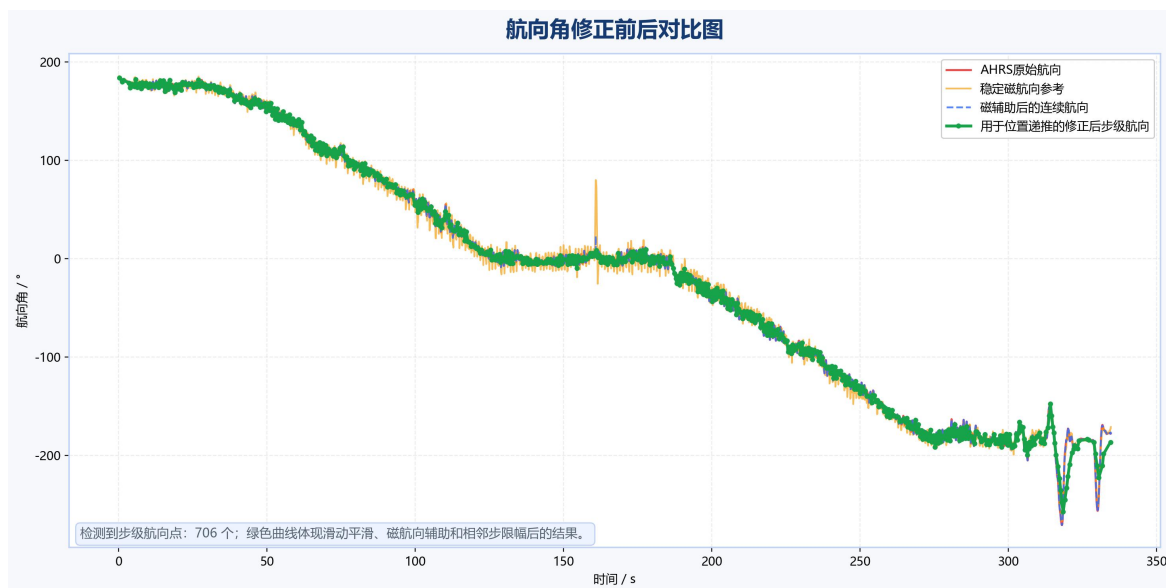
2. 位置递推

- 基于步长+航向进行位置更新，采用局部ENU坐标系
- 输出二维轨迹、累计距离和位置坐标，供实时显示和评估

$$\begin{aligned} x_{k+1} &= x_k + L_k \cdot \sin(\text{yaw}_k) \\ y_{k+1} &= y_k + L_k \cdot \cos(\text{yaw}_k) \end{aligned}$$



AHRS 提供连续性，磁航向提供绝对参考，二者通过可信度筛选和动态融合结合，既保留短时平滑性，又抑制长期漂移。

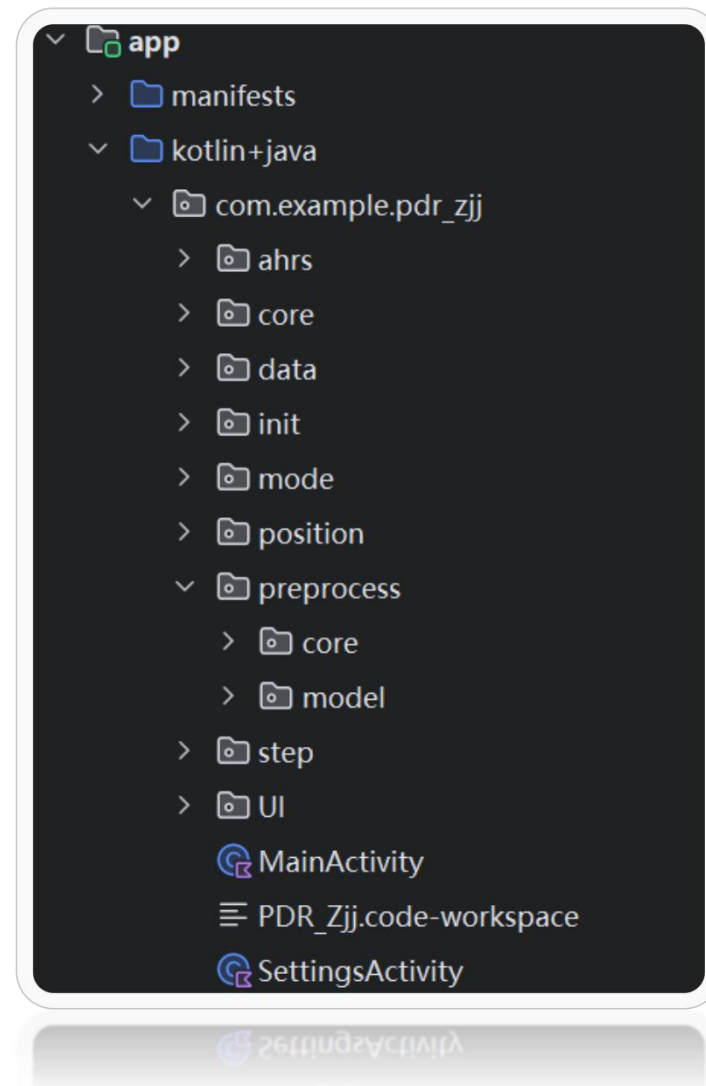


红线：AHRS 自己算出来的方向
黄线：磁力计单独给出的方向参考
蓝线：红线被黄线轻微修正后的连续方向
绿线：真正拿去算轨迹的每一步方向

维度	实时模式（Realtime）	离线模式（Offline）	价值
核心模块	RealtimePdrEngine	OfflinePdrProcessor	一套链路，两种运行方式
数据来源	实时传感器采集	文件回放（历史数据）	既能演示也能复盘
流程特点	实时计算、实时显示	实验重算、可对比	便于调参与算法迭代
主要用途	现场演示、在线调参	误差评估	兼顾展示价值与研究价值

10 系统软件架构与代码组织

UI层	MainActivity	SettingsActivity	TrackView
Core层	RealtimePdrEngine	OfflinePdrProcessor	PdrConfig
ahrs层	Ahrs6DofMahony	Ahrs9DofMahony	HeadingCorrector
step层	StepDetector	StepLengthEstimator	InterruptDetector
preprocess层	PreprocessEngine	SensorBuffer	LinearInterpolation
init层	InitManager	AttitudeInitializer	PositionInitializer
position层	PositionUpdater	PdrPosition	GeoUtils
data层	SensorCollector	GpsCollector	DataStorage



模块职责清晰：UI负责交互和显示，Core负责流程编排，各算法模块独立实现，Data层完成采集和存储

11 系统页面显示



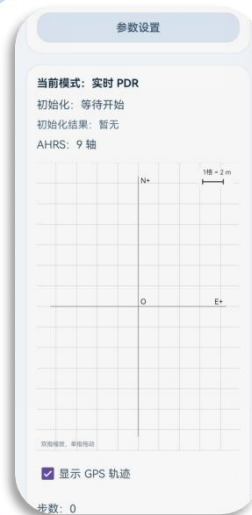
系统加载页面

- 系统LOGO
- 开发者



模式选择与控制主页面

- 项目创建和AHRs模式选择
- 实时/事后处理模式选择
- 参数设置页面



实时PDR轨迹显示

- 初始化状态, AHRs模式
- 包含比例尺及坐标轴
- 可选是否显示GPS轨迹



PDR结果统计量显示

- 显示PDR步数, 步长, 实时航向及位置
- 计算闭合差



事后PDR轨迹显示

- 选择传感器数据源文件
- 选择GPS真值文件



参数设置页面

- 身高及磁偏角等全局常量
- 可设置实时6、9轴, 事后6、9轴的步长模型参数

12 实验环境

实验设备：华为P30

实验模式：九轴AHRS、六轴AHRS

实验地点：信息学部操场

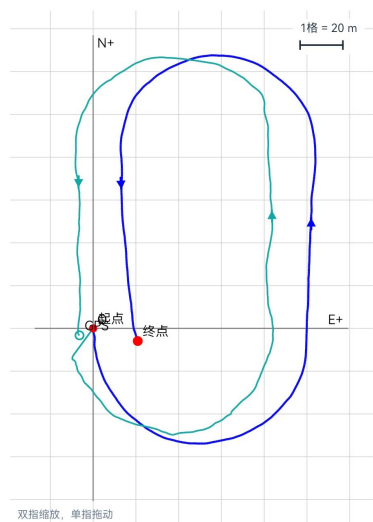
参数设置：

参数	值
身高	1.8m
磁偏角	-8°
基础步长系数	0.32
步频系数	0.08
幅值系数	0.1
步长缩放系数	1.0
最小步间隔	0.4
步数检测阈值系数	0.3



13 实验结果对比

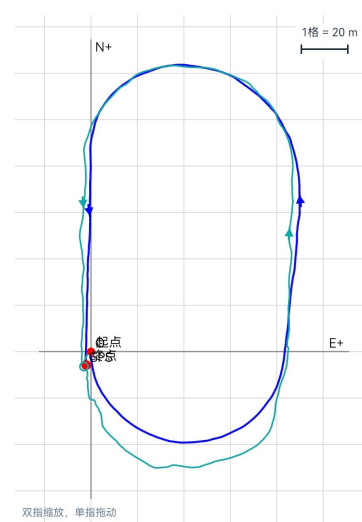
AHRS六轴



步数: 668
PDR 行进距离: 483.90 m
闭合差: 24.38 m
航向: 163.4°
步长: 0.58 m
位置: E=22.13 m, N=-10.22 m
时间: 385.366 s
中断状态: 是

闭合差: 5.04%

AHRS九轴



步数: 611
PDR 行进距离: 432.10 m
闭合差: 6.18 m
航向: 175.4°
步长: 0.65 m
位置: E=-2.05 m, N=-5.83 m
时间: 375.446 s
中断状态: 否

闭合差: 1.43%

绕大圈时，六轴 yaw 漂移会持续积累，最后反映成闭合不了、整条轨迹横向错位

- 1、陀螺积分维持短时转向
- 2、加速度只负责姿态里的俯仰横滚
- 3、无法直接稳定绝对航向 yaw
- 4、走大圈、长直道、长时间运动后，航向越积越偏，最终轨迹整体旋转、平移、闭合差变大

直行段航向还比较稳，底部仍有一点外扩，说明磁修正不是完美的，步长也还有偏差

相比六轴，多出来的磁力计提供了地磁北方向参考，因而能对 yaw 航向提供绝对约束，抑制 yaw 长期漂移，但如果磁环境差，也可能被“带偏”，试验场地为操场，磁环境良好，故效果明显

九轴问题以“小残余步长/局部转弯误差”为主，六轴问题以“航向漂移”为主，步检/步长误差是次要叠加

14 不足与改进方向

当前不足



航向漂移问题

在室内复杂环境下会出现航向偏移



步长模型泛化有限

当前主要采用经验模型，不同人群/速度下仍需校准



持机姿态影响

不同握持方式会改变传感器观测特性

后续优化



定位维度拓展

当前以 2D 轨迹为主，尚未覆盖楼层/三维场景



融合优化方向

可引入地图约束、步态学习模型与室内融合定位



工程深化方向

优化 UI、参数管理与实验数据管理流程

15 总结

**本项目实现了一个基于 Android 智能手机多传感器的 PDR 行人航位推算系统，
完成了从数据采集、预处理、初始化、姿态解算、步态估计到位置递推、轨迹显示和误差评估的完整流程，
形成了具有实时演示与离线分析能力的工程原型**



工程化实现



可视化展示



评估与对比



可扩展性强

PACE

Pedestrian Attitude and
Course Estimator

我的汇报结束

谢谢大家！

让行走更有方向
让定位更可靠